

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--

Guía práctica 3 LM35 y LCD1602A

Uso de sensores analógicos y visualización de datos: Medición de temperatura ambiente Computación Ubicua y Optativa Arduino UNO, Sensor LM35 y LCD 1602A (zona 0 y zona 1)

Acerca de los autores

Dairo Alonso Franco Patiño, Magister en Medios Innovadores para la Educación Ingeniero Electrónico Profesor adscritos a la facultad de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín.

Correo electrónico: dairo.franco@campusucc.edu.co

CvLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001401938

GrupLAC:

<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005961>

Resumen

Esta práctica enseña el uso de entradas analógicas en Arduino mediante el sensor de temperatura LM35, el cual entrega una tensión proporcional a la temperatura ambiente (10mV/°C). El objetivo es que el estudiante aprenda a realizar la conversión de señales analógicas a grados centígrados, implemente el promedio de lecturas para mejorar la estabilidad y visualice los resultados en una pantalla LCD 1602A

Palabras clave

Arduino, LM35, sensor analógico, LCD 1602A, temperatura, promedio de lecturas.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Tabla de contenido

Información de la práctica simulada	2
Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante	3
Justificación	10
Resultado del aprendizaje esperado	10
Descripción de la práctica	11
Personas implicadas en la simulación y laboratorio.	13
Duración de la simulación	13
Entorno de la práctica o caso clínico.....	14
Pruebas complementarias	14
Tecnología de apoyo en simulación	14
Equipamiento	15
Guion	16
Aspectos claves para el feedback o el debriefing	16
Lista de cotejo	16
Cronograma.....	17
Referencias.....	18

Información de la práctica simulada

- *Curso:* Computación Ubicua y Optativa.
- *Programa:* Ingeniería Civil, Ingeniería de Software, Ingeniería Mecánica.
- *Nombre de la práctica:* Medición de temperatura con sensor analógico LM35 y visualización en LCD.
- *Profesor:* Dairo Alonso Franco Patiño.
- *Semestre:* Cuarto y Quinto semestre.
- *Espacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* práctica en laboratorio de Automatización y por medio de la herramienta de Simulador en línea AUTODESKTINKERCAD [1]

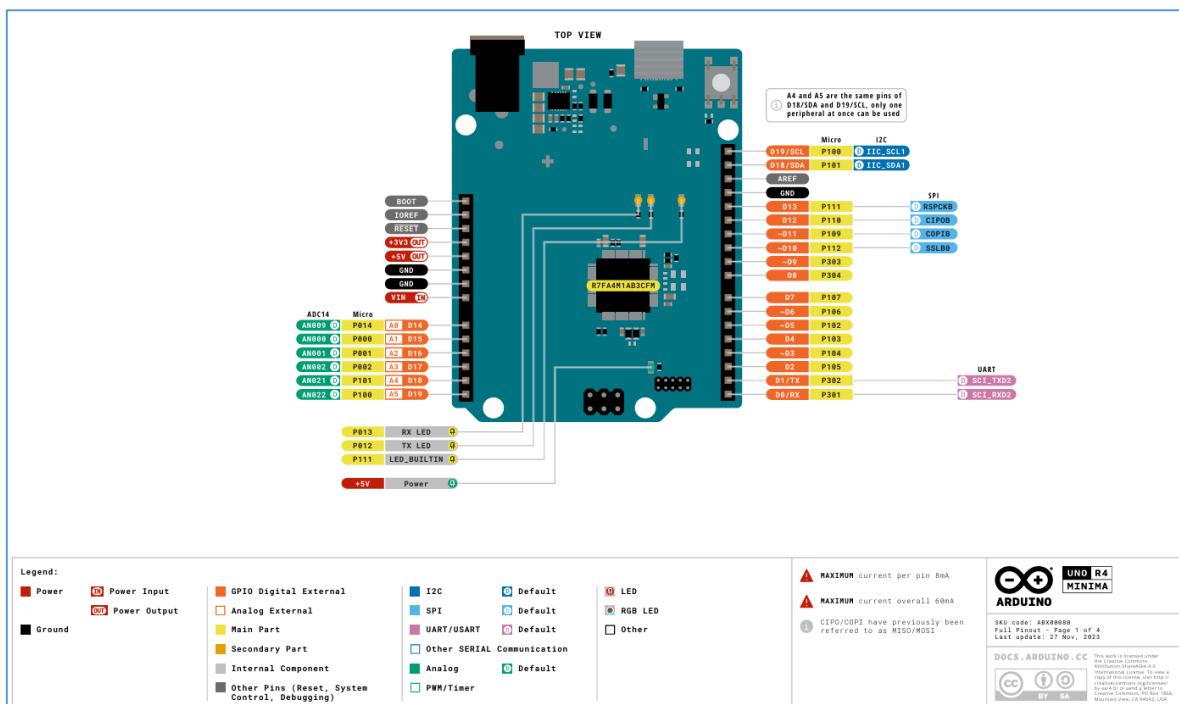
- *Subespacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* no requiere subespacios.

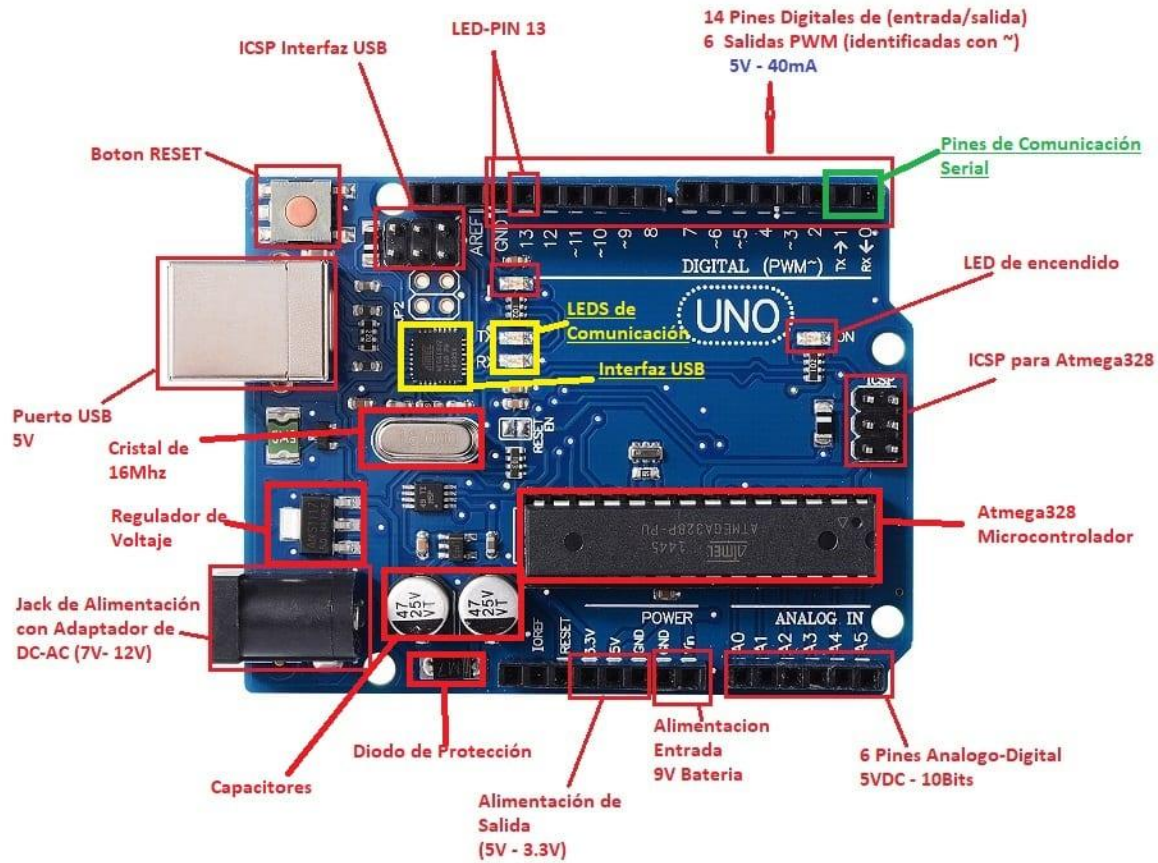
Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante

Para dar comienzo con la práctica, los estudiantes deben tener una comprensión básica de los siguientes conceptos.

Conocimientos previos:

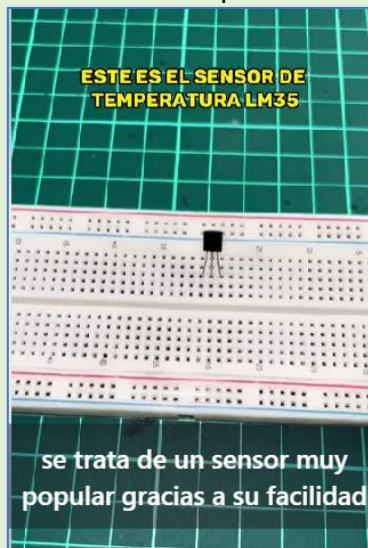
Funcionamiento de entradas analógicas (analogRead), variables de punto flotante (float) y uso de la librería LiquidCrystal,





DESCRIPCIÓN

El sensor de temperatura LM35



<https://www.facebook.com/laelectronicagt/videos/ya-conoc%C3%ADas-el-sensor-de-temperatura-lm35-laelectronicagt-sensor-sensordetempera/1227301742087322/>
[2]

DESCRIPCIÓN

Tutorial de cómo poner texto en pantalla LCD con Arduino y módulo i2C



<https://www.facebook.com/reel/2057640448349494>
[3]

Potenciómetros

DESCRIPCIÓN

El potenciómetro

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--



Escritura y carga de código en Arduino UNO [5]

IDE de Arduino. descubre todas las funcionalidades del IDE de Arduino



<https://docs.arduino.cc/software/ide/>

Lectura de sensores y escritura en salidas (analogRead, [6] analogWrite [7])

```
1 int analogPin = A3; // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog
2 // outside leads to ground and VCC
3 int val = 0; // variable to store the value read
4
5 void setup() {
6   Serial.begin(9600); // setup serial
7 }
8
9 void loop() {
10  val = analogRead(analogPin); // read the input pin
11  Serial.println(val); // debug value
12  delay(200);
13 }
```

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>

```
1 int ledPin = 9; // LED connected to digital pin 9
2 int analogPin = A3; // potentiometer connected to analog pin 3 (A3)
3 int val = 0; // variable to store the read value
4
5 void setup() {
6   pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the pin as output
7 }
8
9 void loop() {
10  val = analogRead(analogPin); // read the input pin
11  analogWrite(ledPin, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite
12 }
```

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/>

Lecturas previas sugeridas:

- o Documentación oficial de Arduino sobre pines digitales.[8]

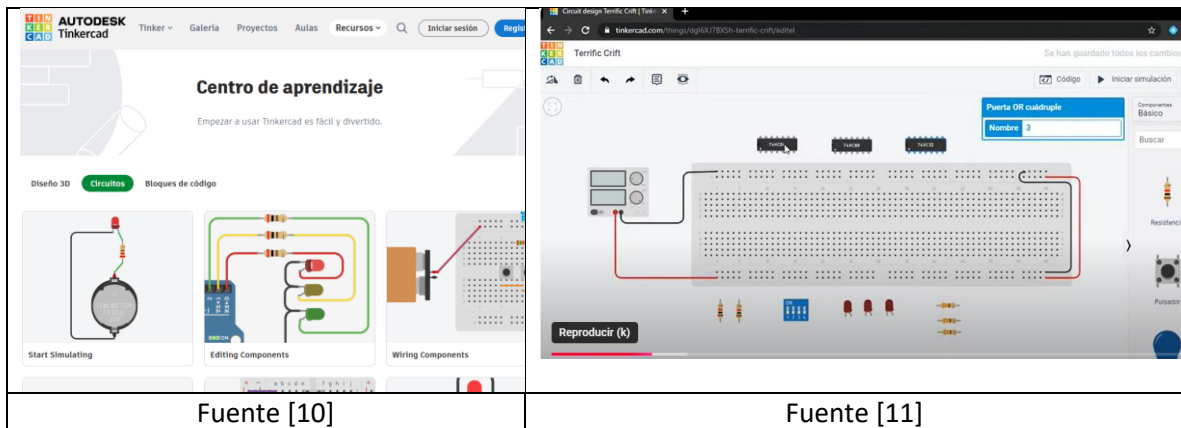
<https://docs.arduino.cc/resources/pinouts/ABX00080-full-pinout.pdf>

- o Capítulo 23 del curso "Arduino desde cero". [9]

github	https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo23
https://bitwisear.blogspot.com	

- o **Simulación en Tinkercad:** Familiarizarse con el uso de la herramienta Tinkercad para crear circuitos, ingresar al centro de aprendizaje y ver el video de ensamble de un circuito digital.

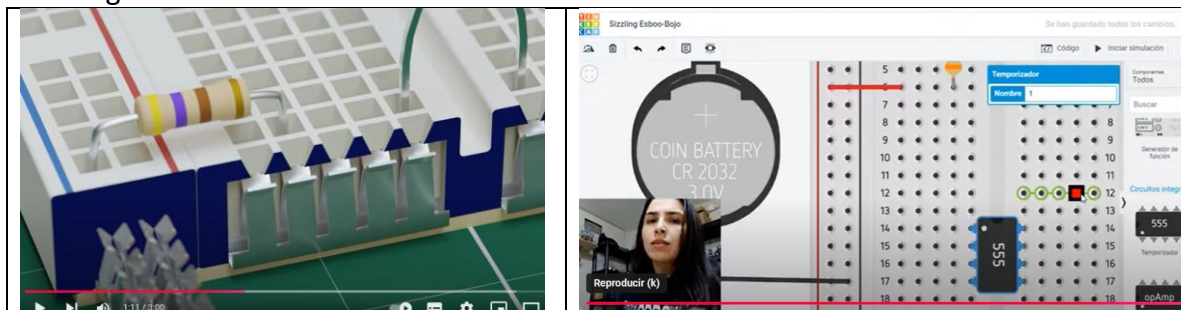
	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	--



Fuente [10]

Fuente [11]

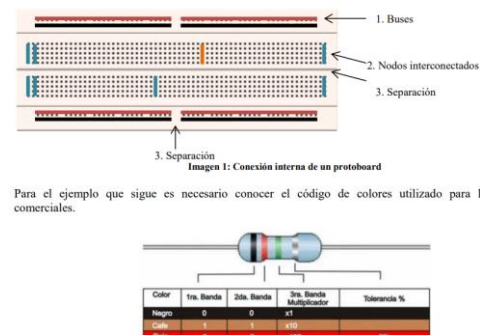
o **Elementos del laboratorio:** Familiarizarse con los elementos necesarios del laboratorio como lo son: Protoboard, circuitos integrados, resistencias, diodo LED, fuente de energía.



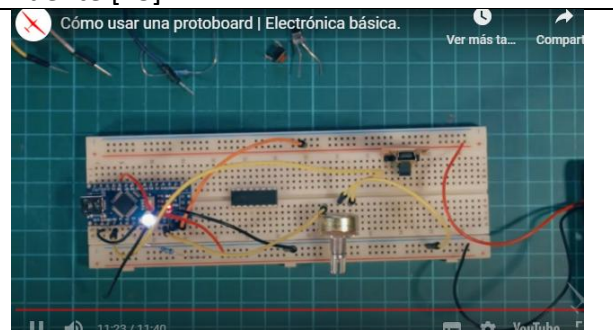
Fuente [12]

Fuente [13]

La siguiente imagen indica como esta conectado internamente un protoboard. De esta forma, electricamente da lo mismo conectarlo en un punto de la línea naranja que en otro punto de la misma línea.



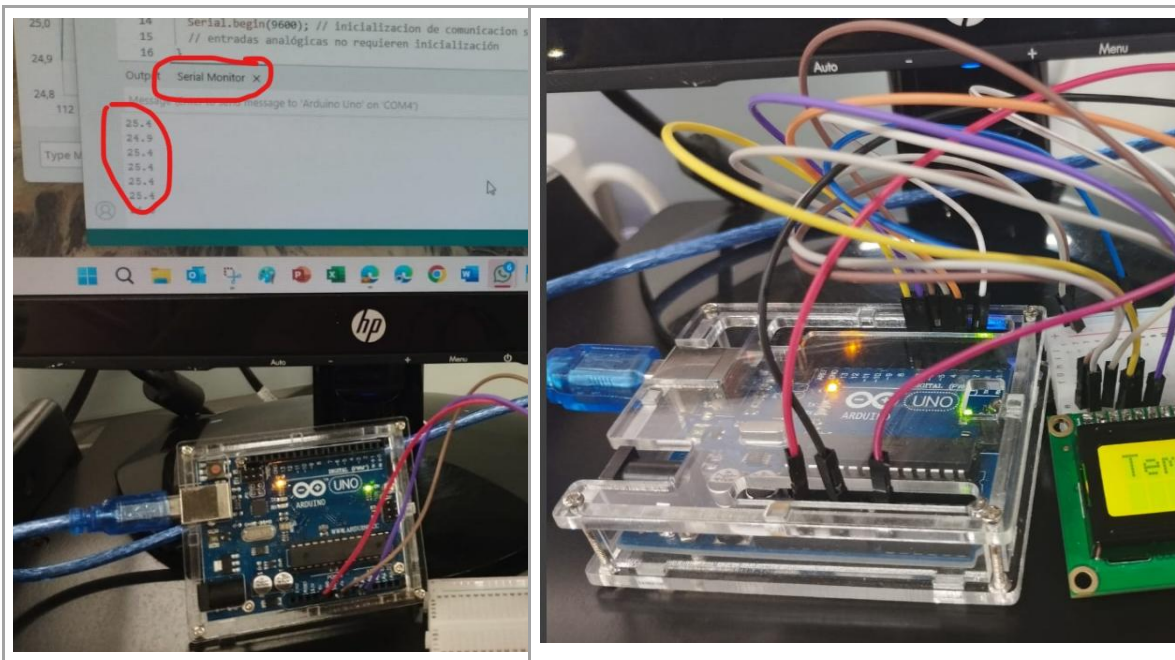
Fuente [14]



Fuente [15]

o **Tinkercad:** Enlace simulación circuito 1

	https://www.tinkercad.com/things/dhbylXp2amZ-capitulo-231-lm35-sensor-analogico-de-temperatura-y-lcd-1602a
---	--



Forma de Comprobación:

Se verificará que los estudiantes hayan completado un breve cuestionario en línea sobre Arduino, PWM, potenciómetro, LED, brillo, entrada analógica y tengan creado el perfil en Simulación en Tinkercad antes del inicio de la actividad.

Justificación

El uso de sensores analógicos como el LM35 es fundamental en sistemas embebidos debido a su robustez y bajo costo. Aprender a procesar estas señales y mostrarlas en una interfaz visual (LCD) permite desarrollar aplicaciones de monitoreo ambiental y control climático en proyectos de computación ubicua. [9]

Resultado del aprendizaje esperado

- Conectar correctamente un sensor analógico y una pantalla LCD a un Arduino. [9]
- Aplicar fórmulas matemáticas para convertir valores de tensión en unidades físicas (grados centígrados). [9]

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

- Utilizar estructuras de control (bucles for) para promediar lecturas analógicas y reducir variaciones en los datos. [9]

Descripción de la práctica

Los estudiantes trabajarán en el diseño, simulación y montaje en laboratorio de un circuito con Arduino, sensor de temperatura LM35 y pantalla LCD 1602A, utilizando tanto el simulador Tinkercad como el equipo del Laboratorio de Automatización. Durante la práctica, los estudiantes podrán experimentar con la adquisición de señales analógicas, el procesamiento de datos mediante fórmulas matemáticas y la visualización de información en tiempo real.

1. Materiales

- Arduino UNO
- Sensor de temperatura LM35 (modelo LM35D para rango 0-100°C)
- Pantalla LCD 1602A
- 1 Potenciómetro (10kΩ recomendable)
- Resistencia de 220Ω para la retroiluminación del LCD
- Protoboard y cables de conexión

2. Montaje y conexión

1. Sensor LM35: Pata izquierda a 5V, pata derecha a GND y pata central a la entrada analógica A0. [9]
2. Pantalla LCD:
 - Pin 1 (VSS) a GND, Pin 2 (VDD) a 5V
 - Pin 3 (VO) al centro del preset de 10kΩ
 - Pin 4 (RS) al pin digital 7, Pin 5 (RW) a GND, Pin 6 (E) al pin digital 6
 - Pines de datos: D4 al 5, D5 al 4, D6 al 3, D7 al 2
 - Pin 15 (Ánodo LED) a 5V mediante resistencia de 220Ω y Pin 16 (Cátodo LED) a GND. [9]

3. Secuencia de simulación

Código base (Promedio de 5 lecturas y visualización en LCD)

```
#include <LiquidCrystal.h> // Incluir librería del LCD [10]
```

```
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // Pines RS, E, D4, D5, D6, D7 [10]
```

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

float suma; // Variable para almacenar la suma de lecturas [4]

```
void setup() {
  lcd.begin(16, 2); // Inicializar LCD 16x2 [10]
}
```

```
void loop() {
  suma = 0; // Reiniciar suma al inicio del ciclo [4]

  for (int i = 0; i < 5; i++) { // Tomar 5 muestras [14]
    int sensor = analogRead(A0); // Leer entrada analógica [8]
    float temperatura = (sensor * 5000.0 / 1023.0) / 10.0; // Fórmula de conversión [17]
    suma = suma + temperatura; // Acumular lecturas [14]
    delay(500); // Pausa de medio segundo entre muestras [18]
  }
```

float promedio = suma / 5.0; // Calcular promedio [18]

```
  lcd.setCursor(0, 0); // Ubicar cursor en primera línea [6]
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(promedio, 1); // Mostrar promedio con 1 decimal [6]
  lcd.print(" C");
}
```

4. Variaciones y ejercicios

Ajuste del promedio de lecturas: Modificar el bucle for en el código para realizar 10 o 20 muestras en lugar de 5. El estudiante debe analizar cómo un mayor número de muestras mejora la estabilidad del valor mostrado, pero incrementa el tiempo de espera para actualizar la pantalla. [9]

Conversión de unidades: Modificar el programa para realizar el cálculo matemático necesario y mostrar la temperatura en grados Fahrenheit en la segunda línea del LCD, manteniendo los grados Centígrados en la primera línea. [9]

Implementación de umbrales de alerta: Utilizar una sentencia de control if para que el LCD muestre un mensaje de advertencia (por ejemplo: "ALERTA: CALOR") o simule la activación de un periférico (como un ventilador) si la temperatura supera un valor crítico definido por el estudiante (por ejemplo, 30°C). [9]

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Visualización Dual: Configurar el código para que los datos de temperatura se envíen simultáneamente al Monitor Serial y a la pantalla LCD, permitiendo comparar el comportamiento de los datos con diferentes niveles de precisión decimal. [9]

Personas implicadas en la simulación y laboratorio.

Para la Guía práctica 3 Arduino – Sensor de temperatura LM35 y Pantalla LCD, la sección de personas implicadas se define de la siguiente manera, manteniendo la estructura de las guías previas.

Personas implicadas en la simulación y laboratorio

Participantes: Los estudiantes que realizan la actividad en los equipos conformados en la primera clase (máximo 3 por equipo).

Instructor: Profesor encargado de guiar el ejercicio, la resolución de dudas técnicas o problemas con la herramienta Tinkercad y proporcionar retroalimentación.

Auxiliar de laboratorio: Persona encargada de apoyar en la resolución de dudas técnicas del laboratorio de automatización y problemas con la herramienta Tinkercad

Duración de la simulación

Descripción	Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	Práctica Laboratorio Automatización
Zona 0 (Diseño de Circuitos con Arduino): Sensor de temperatura LM35 y Pantalla LCD 1602A	20 min	55 min
	20 min	55 min
Feedback: 30 minutos de retroalimentación grupal y análisis de los circuitos creados.		

Notas sobre la duración:

- **Zona 0:** Se asigna un tiempo de **55 minutos** en el laboratorio físico debido a la complejidad del cableado de la pantalla LCD (que requiere aproximadamente 12 conexiones) y la necesidad de ajustar manualmente el contraste mediante el potenciómetro. [9]
- El tiempo de simulación se mantiene en **20 minutos** para el diseño lógico y la implementación de la fórmula de conversión y el promedio de lecturas en el código. [9]

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

Entorno de la práctica o caso clínico

La práctica se llevará a cabo en dos escenarios complementarios, siguiendo la metodología de diseño y validación de las guías anteriores:

Primer escenario (Aula): Se desarrollará en el aula de clase utilizando la herramienta de Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]. En esta fase, la actividad es de carácter individual, y cada estudiante debe construir y verificar el funcionamiento virtual del circuito integrado por el sensor LM35 y la pantalla LCD. Al finalizar, el estudiante debe entregar el enlace de su simulación para la revisión del profesor.

Segundo escenario (Laboratorio de Automatización): Se realizará de forma grupal con los equipos de trabajo conformados al inicio del curso. En este entorno, los estudiantes deben trasladar el diseño virtual al plano físico, realizando el montaje real en protoboard con los componentes electrónicos. Cada circuito físico debe ser verificado y revisado por el profesor para proporcionar la retroalimentación (feedback) necesaria sobre la estabilidad de la lectura y la claridad de la visualización en el LCD.

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias consistirán en las siguientes tareas:

- **Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]:** Los estudiantes deben realizar simulaciones del circuito integrado (sensor LM35 y pantalla LCD), verificando que la fórmula de conversión matemática traduzca correctamente los milivoltios del sensor a grados centígrados en el entorno virtual.
- **Laboratorio de automatización:** Los estudiantes agrupados por equipos deben realizar el montaje físico de cada componente y verificar su comportamiento en tiempo real. Se debe prestar especial atención a las siguientes validaciones físicas:
 - **Ajuste de contraste:** Girar el potenciómetro (preset) de 10k para asegurar la correcta visualización de los caracteres en la pantalla LCD. [9]
 - **Prueba de sensibilidad térmica:** Tocar físicamente el sensor con las manos para observar el incremento de la temperatura en la pantalla y verificar que el valor regrese a la temperatura inicial al soltarlo. [9]
 - **Estabilidad del promedio:** Comprobar que la implementación del bucle de 5 lecturas reduzca la fluctuación de los valores mostrados en comparación con una lectura simple. [9]

Tecnología de apoyo en simulación

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

La herramienta de simulación AUTODESKTINKERCAD [1], herramienta principal, una plataforma en línea que permite la creación y simulación de circuitos digitales. Los estudiantes deberán estar familiarizados con la interfaz y el uso de los componentes específicos disponibles en la plataforma para esta práctica, tales como: Arduino UNO, sensor de temperatura LM35, pantalla LCD 1602A, potenciómetro (preset), resistencias, protoboard y cableado. [9]

Adicionalmente, el Laboratorio de Automatización dispone de los equipos físicos y herramientas necesarias para realizar el montaje real de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real, contrastando los resultados obtenidos en la fase de simulación

Equipamiento

- **Aula de clase:** Para realizar la simulación de las herramientas Simulación en línea AUTODESKTINKERCAD [1]
- **Proyector:** Para mostrar ejemplos de simulaciones y soluciones a la clase.
- **Guía impresa:** Con las instrucciones detalladas de la práctica y circuitos básicos para los estudiantes.
- **Laboratorio de automatización:** Para realizar los montajes de los circuitos de 6 estaciones de trabajo para los equipos.

Tabla 1. Insumos. Equipos, herramientas laboratorio Compuertas

INSUMOS	EQUIPOS	HERRAMIENTAS
Protoboard Sensor de temperatura LM35 (Modelo LM35D) Una resistencia de 220 Ω 1 potenciómetro de 10 k Ω Cables de conexión AWG 24	Arduino Pantalla LCD 1602A Multímetro Fuente de Alimentación DC	Alicates de Punta Alicates de Corte

Fuente: Elaboración propia

Notas sobre los elementos:

- LM35: Se especifica el modelo LM35D ya que es el más comúnmente usado para el rango de 0 a 100°C. [9]
- LCD 1602A: Requiere el potenciómetro de 10 k Ω para el ajuste del contraste en el pin 3. [9]
- Resistencia: La resistencia de 220 Ω es necesaria para proteger el LED de la iluminación trasera (pin 15) de la pantalla LCD. [9]

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	---	--

- Equipos de Laboratorio: El multímetro y la fuente de alimentación son equipos estándar del Laboratorio de Automatización indicados en las guías institucionales.

Guion

Zona 0: Diseño de Circuitos con Arduino: Sensor de temperatura LM35 y Pantalla LCD.

1. **Introducción:** Explicación técnica sobre el funcionamiento del sensor analógico LM35, destacando que entrega una tensión de salida de 10mV por cada grado centígrado. Se introduce el uso de la pantalla LCD 1602A y el rol del potenciómetro para ajustar el contraste. También se explica la importancia de usar variables de punto flotante (float) para manejar decimales y la técnica de promediar lecturas para evitar variaciones molestas en los valores mostrados. [9]
2. **Construcción:** Los estudiantes deben realizar el montaje del circuito conectando el pin central del LM35 a la entrada analógica A0 y los pines de datos de la pantalla LCD a los pines digitales correspondientes de la placa Arduino. Esta actividad debe realizarse tanto en el entorno de simulación Tinkercad como en el montaje físico sobre la protoboard en el laboratorio de automatización.
3. **Verificación:** Los estudiantes deben cargar el programa para leer el sensor, aplicar la fórmula de conversión matemática y calcular el promedio de 5 muestras. Se debe verificar que la temperatura aparezca en la pantalla LCD con una posición decimal y que el texto sea legible tras ajustar el potenciómetro. Finalmente, se comprueba el funcionamiento físico tocando el sensor para observar el incremento térmico en tiempo real. [9]

Aspectos claves para el feedback o el debriefing

- **Precisión de la fórmula:** Verificar que se use 5000,0 para trabajar con punto flotante y obtener la tensión correcta en milivoltios. [9]
- **Estabilidad de la lectura:** Comprobar que el promedio de lecturas logre una visualización más estable en la pantalla. [9]
- **Contraste del LCD:** Ajustar el potenciómetro para asegurar la correcta visibilidad del texto. [9]
- **Trabajo en Equipo:** Fomentar la colaboración entre los miembros del grupo para resolver dudas y construir juntos los circuitos.

Lista de cotejo

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

- El estudiante ha diseñado correctamente los circuitos en Simulación AUTODESKTINKERCAD [1].
- El estudiante ha realizado la conexión del LM35 sin errores de polaridad. [9]
- El estudiante ha conectado el LCD siguiendo el esquema de pines digitales. [9]
- El estudiante ha implementado correctamente el bucle for para el promedio. [9]
- El estudiante ha verificado la temperatura se visualiza correctamente en la pantalla con un decimal. [9]
- El estudiante ha trabajado en equipo y ha comunicado sus ideas eficazmente.

Cronograma

Actividad	Tiempo Estimado
Introducción al sensor LM35, LCD 1602A y el simulador Tinkercad	15 minutos
Zona 0 (Escenario 1 - Simulación): Diseño y programación del circuito (LM35 + LCD) con promedio de lecturas en Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	35 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (SIMULACIÓN)	50 minutos
Introducción al tema y equipos de trabajo Laboratorio de automatización	15 minutos
Zona 0 (Escenario 2 - Laboratorio): Montaje físico del sensor LM35, ajuste del LCD con potenciómetro y carga del código	55 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN)	70 minutos
Feedback: Retroalimentación grupal y análisis de la estabilidad de las lecturas obtenidas	30 minutos

Notas sobre la duración:

- Se asigna un tiempo mayor a la Zona 0 en comparación con la guía de pulsadores debido a la mayor complejidad en el cableado del LCD (12 conexiones aproximadamente) y la implementación de la fórmula matemática para la conversión de milivoltios a grados centígrados. [9]
- El tiempo de laboratorio incluye el ajuste del potenciómetro de 10k para lograr el contraste óptimo del texto en la pantalla. [9]

Con esta práctica, los estudiantes podrán afianzar sus conocimientos sobre uso de sensores analógicos y visualización de datos: Medición de temperatura ambiente Computación Ubicua y Optativa Arduino UNO, Sensor LM35 y LCD 1602A.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Referencias

- [1] «Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 18 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/>
- [2] LaElectronicaGT, *El sensor de temperatura LM35*, (2025). Accedido: 4 de julio de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/laelectronicagt/videos/ya-conoc%C3%ADas-el-sensor-de-temperatura-lm35-laelectronicagt-sensor-sensordetempera/1227301742087322/>
- [3] La Electrónica, «Tutorial de cómo poner texto en pantalla LCD con Arduino y módulo i2C». Accedido: 21 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.facebook.com/reel/2057640448349494>
- [4] SISCOM Electrónica, *El potenciómetro*, (2025). Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.facebook.com/17841463183709944/videos/1042491734304582/>
- [5] «Arduino IDE | Arduino Documentation». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/software/ide/>
- [6] «analogRead() | Arduino Documentation». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>
- [7] «analogWrite() | Documentación de Arduino». Accedido: 17 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/>
- [8] «UNO R4 Minima | Arduino Documentation». Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima/>
- [9] Bitwise Ar, *Arduino desde cero en Español - Capítulo 23 - LM35 Sensor analógico de temperatura + LCD 1602A*, (23 de julio de 2017). Accedido: 21 de junio de 2026. [En línea Video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5l-o8pl0Y_4
- [10] «Learn how to use Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/learn/circuits?collectionId=00K87SQL1W5N4P2>
- [11] S. naranjo, *Compuertas NOT, AND & OR: montaje en Protoboard*, (5 de junio de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=m8ZVZhCws4Q>
- [12] Edgar Torres, *¿Cómo funciona un protoboard?*, (20 de marzo de 2022). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wOdIHlrv80>
- [13] Minilabs Robotics, *¿Cómo usar un PROTOBOARD? - Circuitos Básicos - Clase 5*, (13 de mayo de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZSuSIBA6pHE>
- [14] «protoboard.pdf». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://electricayelectronica.uniandes.edu.co/sites/default/files/formatos/elec/protoboard.pdf>
- [15] «como manejar una protoboard - Buscar con Google». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en:

https://www.google.com/search?q=como+manejar+una+protoboard&rlz=1C1GCEA_enCO1074CO1074&oq=como+manejar+una+protoboard&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBNIBCjEyMTQyajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:578b191b,vid:61C953UsX9I,st:0